

瓣缝线周围散在淋巴细胞浸润,并见缝线处异物巨细胞;主动脉缝合处纤维组织增生,散在淋巴细胞浸润及缝线处异物巨细胞;右冠瓣与无冠瓣交界处可见多个异物巨细胞。病理诊断:主动脉瓣修补术后;心肌纤维肥大;冠状动脉前降支粥样硬化 1 级;慢性肺淤血、肺水肿;慢性心包炎;慢性肾盂肾炎。

2 讨论

因胸部创伤所致的心脏瓣膜损伤是一类少见而特殊的心脏损伤。损伤瓣膜以主动脉瓣最为多见,其次为二尖瓣和三尖瓣,肺动脉瓣的损伤少见^[1]。

心脏在收缩期受到外来的压缩性暴力,心室收缩内压会瞬间达到高压,易导致瓣膜或瓣下结构发生损伤破裂^[2]。当胸部和腹部同时受到暴力打击或者挤压时,瓣膜会因主动脉内压突然上升而受损^[3]。在受伤时,如果左心室处于舒张早期,主动脉瓣撕裂的可能性更大;如果心脏处于收缩期,主动脉内压高,压力传至左心室使左心室内压异常增高,则导致二尖瓣或乳头肌断裂的可能性更大。心瓣膜损伤一旦发生则常导致心瓣膜功能不全和心力衰竭。

本例李某在半年前遭受明显的胸腹部钝性外力打击后数小时内出现心衰的临床表现,医院行手术治疗见主动脉瓣撕脱,术后心衰症状明显好转,并诊断为主动脉瓣关闭不全、急性左心衰等。出院后心功能逐渐恶化,最终死亡。胸部闭合性创伤时,伤者可在短时间内出现急性心功能不全,也可在稳定一段时间后发生迟发性心功能损害,并进行性加重^[4]。经调查李某在受伤前没有心脏病病史和就诊记录,且能够正常的从事体力劳动,病理检验未见风湿性心脏病、心肌炎、心内膜炎等原发性心脏疾病的病理形态学改变,结合李某受伤后的诊治经过,手术中见主动脉瓣新鲜撕脱导致的主动脉瓣关闭不全,认定李某符合外伤造成主动脉撕裂,后病情恶化死于心力衰竭。

参考文献

- [1] 许建屏,花中东. 心脏钝性损伤 12 例报告 [J]. 中华医学杂志,1999,79(9):693.
- [2] 傅克勤,苗倩. 胸部外伤致心脏瓣膜损伤的法医学分析 [J]. 中国司法鉴定,2008:93-94.

(收稿日期:2010-04-06)

白血病急性颅内出血合并针灸损伤死亡 1 例

李上勋¹, 黄 雯², 姚新华³, 刘 丹¹, 王 昊¹, 段祎杰¹, 周亦武¹

(1. 华中科技大学同济医学院法医学系,湖北 武汉,430030; 2. 武汉市公安局武昌分局,湖北 武汉 430060;
3. 长沙市公安局雨花分局,湖南 长沙 410030)

【关键词】法医病理学;白血病;颅内出血;针灸

【文献标识码】B

【文章编号】1001-5728(2011)04-0334-02

白血病急性颅内出血(intracranial hemorrhage, ICH)是白血病患者常见的死因之一^[1],针灸治疗过程中发生白血病急性颅内出血少有报道,本文结合文献探讨其法医学鉴定要点。

1 案例资料

1.1 简要案情

某女,45 岁。某日 20 时因“牙疼、出血”到一口腔诊所就医,给予 10% 葡萄糖 250mL + 维生素 C 20mg + 白霉素 40 万 + 甲硝唑 100mL 静滴,中脘、下脘、水分、关元等穴位针灸治疗,期间出现恶心、呕吐等症

状。当日 23 时被送回家,次日 10 时被发现死亡。

1.2 尸体检验

死后 72h 尸检,体型瘦小,背部及四肢见多发性皮下出血。腹部前正中线见三处皮下出血,分别位于剑突下 3cm、脐上 1.7cm、耻骨联合上 7.0cm,镜下真皮层出血伴大量幼稚白细胞浸润。

脑重 1200g,双侧小脑扁桃体疝及海马钩回疝;右颞叶 4.1cm × 2.3cm × 4.3cm 血肿,破入侧脑室及颅中窝形成硬膜下血肿。右枕叶见片状蛛网膜下腔出血(SAH)及 2.3cm × 1.5cm × 1.0cm 脑内出血。镜下血肿或出血由大量幼稚白细胞、红细胞构成;右颞叶、海马及枕叶多发性出血伴大量幼稚白细胞渗出,部分血管周围幼稚白细胞呈袖套状浸润(图 1);脑淤血、水肿显著。腹直肌出血,腹腔见 500mL 不凝固血液,剑突下 5cm 肝左叶膈面见一破口伴凝血块附着及周围多发性划痕(图 2)。镜下凝血块由大量幼稚白

【作者简介】李上勋,男,博士研究生,主要从事法医病理学研究。E-mail:lsxhw@hotmail.com

【通信作者】周亦武,男,教授,博士,主要从事法医病理学及神经病理学研究。E-mail:yiwuhedi@sina.com.

胞、少量纤维素及血小板梁构成;划痕处局部肝包膜缺如伴幼稚白细胞及纤维素渗出。胃壁出血伴大量幼稚白细胞浸润。脾肿大(290g),镜下红髓见大量幼稚白细胞浸润,白髓萎缩。脑、心、肺、肾等非造血组织血管内幼稚白细胞聚集,形成癌栓。

骨髓涂片显著自溶;血涂片瑞氏染色见大量幼稚白细胞,细胞及细胞核形态、大小不一;核仁突出,可见多个核仁。由于严重自溶,细胞化学染色为阴性,根据白血病细胞形态特征,符合急性淋巴细胞性白血病。

法医病理诊断:①急性淋巴细胞性白血病并急性颅内出血;②高白细胞血症;③右颞叶、枕叶白血病性脑出血破溃;④硬膜下血肿;⑤蛛网膜下腔出血;⑥肝左叶微小破口伴血栓形成,肝左叶划痕;⑦腹腔及胃壁出血。

死因鉴定结论:该女系白血病急性颅内出血死亡。

2 讨 论

急性淋巴细胞性白血病可引起高白细胞血症^[1]、血小板减少^[2]、DIC 及肝功能异常。Nowacki 等认为,白细胞计数 $> 100 \times 10^9/L$ 、血小板计数 $< 25 \times 10^9/L$ 是白血病颅内出血的临界点(critical point)^[3-5],但存在个体差异。本例死者生前患有严重的高白细胞血症,大量白细胞在脑血管内聚集导致微循环障碍,引起血管内皮细胞缺血、缺氧性损伤或直接侵袭血管壁引起破裂出血^[6],形成白血病结节(主要由幼稚白细胞及红细胞构成)、Virchow-Robin 间隙白细胞渗出等神经病理改变。由于本例缺乏临床辅助检查,故无法评估血小板及肝功能情况,各组织、器官未检见透明血栓,故认为其生前未发生 DIC。

本例肝、胃损伤及腹腔出血的定性尤为关键。针灸常见的并发症有气胸^[7]、脊髓损伤^[8]、感染等,而腹部器官、周围神经及血管损伤罕见。中脘、下脘、水分及关元均位于前正中线,中脘、下脘、水分分别位于脐上 4 寸、2 寸、1 寸,关元位于脐下 3 寸,上述穴位均应垂直刺入 0.5~1 寸^[9]。尸检见针灸处皮下出血,肝左叶细小破口、出血及血栓形成、胃壁出血、腹腔积血,分析认为针刺中脘及下脘时,穿透腹壁,刺破肝胃形成上述损伤;同时,肝随膈肌呼吸上下活动,针尖在肝左叶破口周围形成数个平行排列的浅表划痕。上述损伤程度较轻,且死者腹腔积血量仅 500mL,均不足以直接引起死亡。死者在针灸治疗过程中即出现恶心、呕吐等颅内压升高症状,即死者在针灸时已发生

颅内出血;针灸损伤与颅内出血在发生时间上密切相关,间隔短。综上,其针灸损伤符合以下特征:①对机体有刺激作用,但作用轻微;②不是造成死亡的根本或主要原因;③与颅内出血同步发生,二者在发生时间上紧密相关^[10]。故针灸损伤为白血病急性颅内出血发生的诱因。

白血病急性颅内出血的法医学鉴定要点:①病史调查,尤其血液系统病史;②尸检见皮下出血,肝、脾肿大;病理检查见高白细胞血症、全身多器官白血病细胞浸润等;③骨髓、血涂片检查为白血病诊断的金标准;④合并有生前损伤则需合理评估损伤与疾病的关系,尤其注意损伤时间与发病时间的关系。

(本文图见封三)

参 考 文 献

- [1] Kim H, Lee J H, Choi S J, et al. Analysis of fatal intracranial hemorrhage in 792 acute leukemia patients [J]. Haematologica, 2004, 89(5):622-624.
- [2] Majhail N S, Lichtin A E. Acute leukemia with a very high leukocyte count: confronting a medical emergency [J]. Cleve Clin J Med, 2004, 71(8):633-637.
- [3] Wehmeier A, Südhoff T, Meierkord F. Relation of platelet abnormalities to thrombosis and hemorrhage in chronic myeloproliferative disorders [J]. Semin Thromb Hemost, 1997, 23(4):391-402.
- [4] Nowacki P, Zdziarska B, Fryze C, et al. Co-existence of thrombocytopenia and hyperleukocytosis ('critical period') as a risk factor of haemorrhage into the central nervous system in patients with acute leukaemias [J]. Haematologia (Budap), 2002, 31(4):347-355.
- [5] Nowacki P, Zdziarska B. "Critical point" as a risk factor of central nervous system hemorrhagic complications in patients with blastic phase of chronic myelogenous leukemia [J]. Acta Haematol Pol, 1993, 24(2):147-151.
- [6] Noguchi T, Ikeda K, Yamamoto K, et al. Severe bleeding tendency caused by leukemic infiltration and destruction of vascular walls in chronic neutrophilic leukemia [J]. Int J Hematol, 2001, 74(4):437-441.
- [7] 赵东勇,张国良. 针灸及穴位注射致气胸 38 例临床分析 [J]. 中国针灸, 2009, 29(3):239-242.
- [8] Shiraishi S, Goto I, Kuroiwa Y, et al. Spinal cord injury as a complication of an acupuncture [J]. Neurology, 1979, 29(8):1188-1190.
- [9] 陆付耳,刘培霖. 基础中医学 [M]. 北京:科学出版社, 2003:317-318.
- [10] 张益鹄. 论诱因 [J]. 法医学杂志, 2007, 23(5):360-361.

(收稿日期:2010-04-21)

急性蛔蚴性肺炎致死法医学鉴定 1 例

(正文见 331 页)

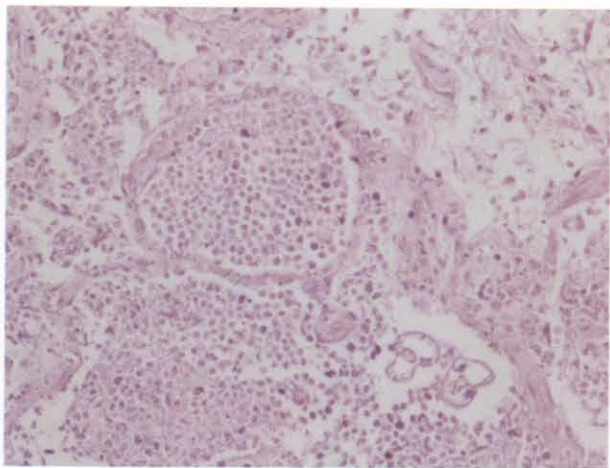


图 1 肺泡腔内蛔虫蚴及炎性细胞 (HE ×200)

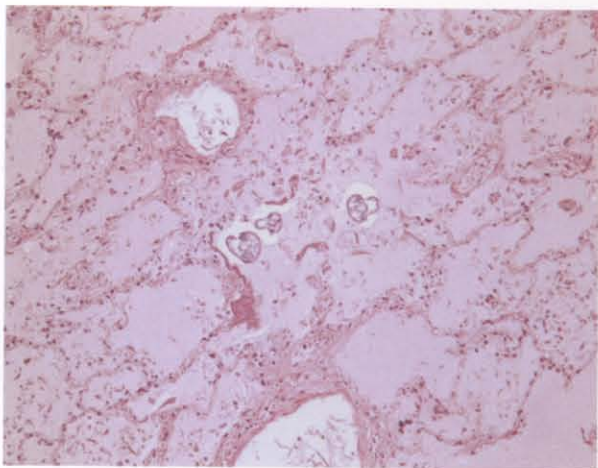


图 2 肺泡腔内水肿液及蛔虫蚴 (HE ×100)

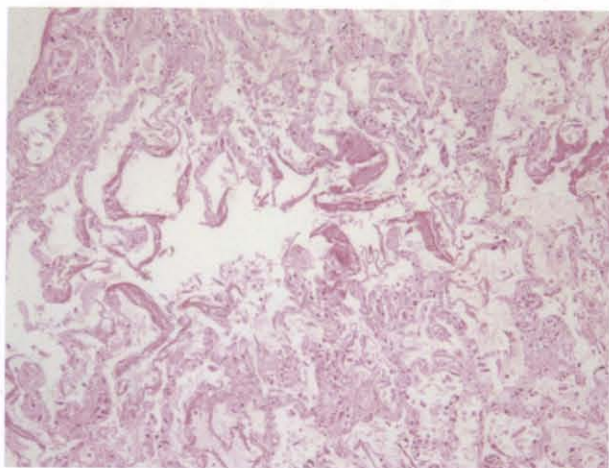


图 3 肺泡腔内纤维素渗出 (HE ×100)

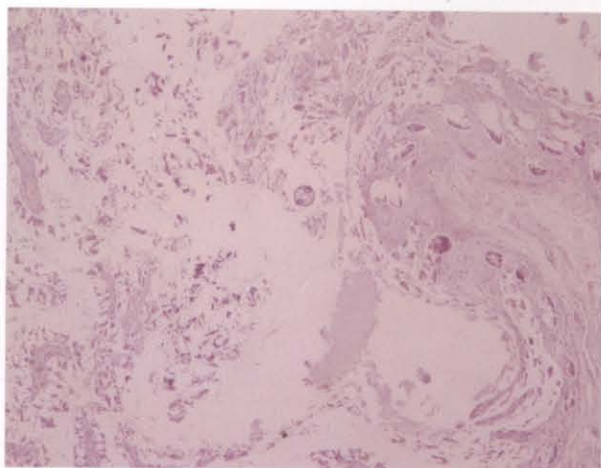


图 4 小肠粘膜内见蛔虫蚴 (HE ×100)

白血病急性颅内出血合并针灸损伤死亡 1 例

(正文见 334 页)

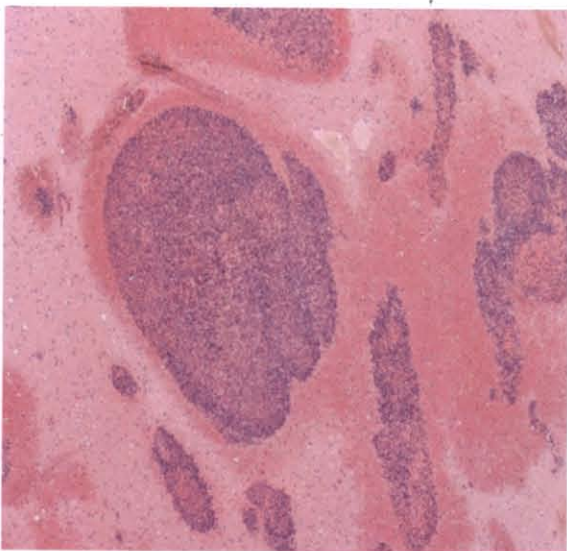


图 1 右颞叶白血病结节 HE ×100

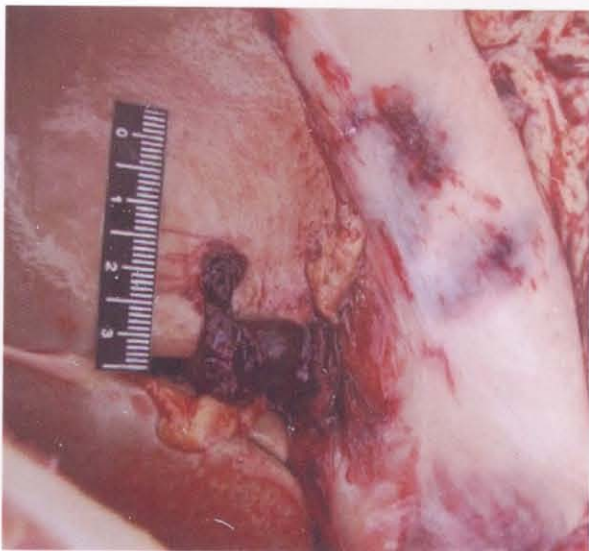


图 2 肝左叶破口、血栓形成伴多发性划痕,胃壁出血